

WEB TASARIMINDA YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARI



İÇİNDEKİLER

- Yapay Zekâ Ve Web Tasarımı
- Web Tasarımında Yapay Zekâ Kullanım Alanları
- Üretken Yapay Zekâ Araçları Ve Entegrasyon
 - Web Editörüne Yapay Zekâ Entegrasyonu
- Yapay Zekâ İle Web Tasarımı
- Yapay Zekânın Etik Kullanımı Ve Sınırlılıkları



HEDEFLER

- Web tasarımında yapay zekânın rolünü açıklayabilecek, geleneksel yöntemlerle farklarını ayırt edebileceksiniz.
- Yapay zekâ kullanım alanlarını tanıyabileceksiniz (kavramsal tasarım, arayüz, kodlama, içerik, kişiselleştirme, erişilebilirlik).
- Üretken yapay zekâ araçlarını sınıflandırabileceksiniz (kodlama, tasarım, görsel, metin, ses/video, SEO).
- VS Code ve benzeri web editörlerine yapay zekâ eklentilerini entegre edebileceksiniz (Copilot, Codeium, Cline, Continue, AI Toolkit vb.).
- Tarayıcı tabanlı yapay zekâ araçları ile web sitesi tasarlayabilecek ve üretilen kodları projeye aktarabileceksiniz.
- VS Code içinde yapay zekâ asistanı ile sıfırdan web sayfası geliştirebileceksiniz.
- Yapay zekâ destekli web tasarımının avantajlarını ve sınırlılıklarını değerlendirebileceksiniz.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

WEB TASARIMININ TEMELLERİ

Doç. Dr. Abdullatif Kaban

ÜNİTE

13

GİRİŞ

Bilgisayarlar arasında iletişim kurarak veri paylaşımına imkan veren internet teknolojisinin ortaya çıktığı 1990'lı yıllardan bu yana, web tasarımı da sürekli bir dönüşüm ve gelişim içinde olmuştur. İnternetin görünen yüzü olarak ifade edilen web dünyası, başlangıçta sadece metin içermekle beraber sadece bilgiyi tek taraflı sunan bir alt yapıya sahipti. Web tasarımıdaki gelişim, günümüzde ziyaretçilerin de yorum ve paylaşımda bulunabildiği interaktif, görsel açıdan zengin, kullanıcı odaklı ve dinamik bir yapıyla devam etmektedir. Web tasarım araçlarının giderek daha iyi hale gelmesiyle yöntemler ve teknolojiler de zaman içerisinde büyük bir değişim göstermiştir. Statik HTML sayfaları, CSS'in tasarım gücüyle birleşerek daha güzel bir görünüm kazanmışken, Java ve PHP gibi programlama dilleri ile de dinamik, mobil uyumlu ve kişiselleştirilebilen web sayfalarına dönüşmüştür. Bu dönüşüm sadece teknolojik gelişmelerden değil, aynı zamanda kullanıcı beklentilerinin de çeşitlenmesinden etkilenmiştir.

Son birkaç yıldır bu dönüşüm sürecini en fazla etkileyen aktörlerden biri de yapay zekâ teknolojileridir. Makine öğrenmesi, doğal dil işleme ve derin öğrenme gibi alanlardaki ilerlemeler sayesinde yapay zekâ, artık yalnızca veri analizi veya tahminleme gibi teknik işlevlerde değil, aynı zamanda üretim ve tasarım süreçlerinde de etkin bir rol oynamaya başlamıştır. Özellikle üretken yapay zekâ (Generative AI) araçlarının gelişmesiyle birlikte, web tasarımcılarının iş akışları yeniden şekillenmekte; içerik üretiminden arayüz tasarımına, kodlama desteğinden kullanıcı deneyimi optimizasyonuna kadar pek çok noktada yapay zekâ çözümleri kullanılır hale gelmiştir.

Bu bölümde, web tasarımında yapay zekâ uygulamaları kapsamlı bir biçimde ele alınmaktadır. Özellikle üretken yapay zekâ araçlarının web tasarımı sürecine nasıl entegre edilebileceği, bu araçların sağladığı avantajlar ve sınırlılıklar, farklı kullanım senaryoları detaylıca anlatılmaktadır. Ayrıca günümüzde yaygın olarak kullanılan yapay zekâ destekli araçlar tanıtılmakta, Visual Studio Code (VS Code) gibi geliştirme ortamlarına bu araçların nasıl entegre edilebileceğine dair örnekler sunulmaktadır.

YAPAY ZEKÂ VE WEB TASARIMI

Yapay zekâ, insan zekâsını taklit edebilen, öğrenme, akıl yürütme, problem çözme ve karar verme gibi bilişsel işlevleri gerçekleştirme kapasitesine sahip bilgisayar sistemlerini ifade eder. Web tasarımı bağlamında yapay zekânın rolünü anlamak için öncelikle iki temel kavramın öne çıktığı söylenebilir:

- **Yapay zekânın otomasyon gücü:** Rutin ve tekrarlayan görevlerin otomatikleştirilmesi.
- **Üretken yapay zekâ:** Yeni içerik, tasarım veya kod üretebilme kapasitesi.

Web tasarımında kullanılan geleneksel yöntemler çoğunlukla manuel iş gücüne dayalıdır. Bir web sayfasının arayüzünün hazırlanması, grafik tasarımın yapılması, içeriklerin üretilmesi ve yazılım kodlarının geliştirilmesi, farklı uzmanlık alanlarından profesyonellerin ortak çalışmasını gerektirir. Kitabın önceki bölümlerinde bu konular detaylıca anlatılmıştır. Ancak yapay zekâ araçları

sayesinde bu süreçlerin bir kısmı otomatik hale getirilmekte, hatta daha önce insan emeğine dayalı olan bazı işler, yapay zekâ destekli sistemler tarafından kolayca gerçekleştirilebilmektedir.

Örneğin, GitHub Copilot gibi yapay zekâ tabanlı kod asistanları, bir geliştiricinin yazdığı birkaç satırlık koddan yola çıkarak tüm fonksiyonları önerebilmekte veya olası hataları düzeltebilmektedir. Benzer şekilde, Figma AI veya Galileo AI gibi tasarım araçları, yalnızca kullanıcıdan alınan kısa metin girdileriyle profesyonel düzeyde arayüz tasarımları üretebilmektedir. Görsel üretim alanında Stable Diffusion veya MidJourney gibi üretken modeller, tasarımcıların ihtiyaç duyduğu özgün illüstrasyon ve grafiklerin hızla oluşturulmasını sağlamaktadır.

Kuramsal açıdan bakıldığında, yapay zekâ destekli web tasarımı üç temel paradigma üzerine oturabiliriz:

- **Destekleyici Paradigma:** Yapay zekâ araçları, tasarımcının işini kolaylaştıran yardımcı unsurlar olarak kullanılır. Bu yöntemle otomatik kod tamamlama, renk paleti önerileri gibi araçlar kullanılmaktadır.
- **Tasarım Ortaklığı Paradigması:** Yapay zekâ, tasarımcıyla birlikte çalışarak yeni fikirler ve alternatif çözümler üretir. Bu yöntemle arayüz prototipleri yapay zekâ ile birlikte geliştirilmektedir.
- **Otomatik Üretim Paradigması:** Yapay zekâ, minimum insan müdahalesiyle baştan sona bir web tasarımı ortaya koyabilir. Bu yöntemle ihtiyaç duyulan web sitesinin tüm özellikleri metin komutuyla (prompt) yapay zekâya anlatılarak web sitesinin tamamı oluşturulur. İhtiyaca göre güncellemeler yapılır.

Bu üç yaklaşım, günümüzde çoğunlukla birbirini tamamlayıcı biçimde kullanılmakta olup, gelecekte web tasarımında yapay zekânın rolünün daha da artacağını göstermektedir (AIDahoul vd., 2025). Ancak bu gelişmeler beraberinde etik, güvenlik ve özgünlük tartışmalarını da getirmektedir. Bölümün ilerleyen kısımlarında bu konulara da değinilmektedir.

WEB TASARIMINDA YAPAY ZEKÂ KULLANIM ALANLARI

Web tasarımında yapay zekâ, yalnızca tek bir aşamaya değil, sürecin fikir geliştirme aşamasından başlayarak uygulama, test, bakım ve optimizasyon aşamalarına kadar birçok noktaya entegre edilebilmektedir (Nitesh Upadhyaya, 2024). Aşağıda, günümüzde en sık karşılaşılan kullanım alanları ayrıntılı biçimde ele alınmıştır.

Kavramsal Tasarım ve Fikir Geliştirme

Web tasarımının ilk aşaması, oluşturulacak web sitesinin amacının, hedef kitlesinin ve genel yapısının belirlenmesidir. Bu süreç, eskiden yalnızca tasarımcıların deneyimine ve araştırmalarına dayanırken, günümüzde yapay zekâ

destekli araçlarla çok daha sistematik biçimde yürütülebilmektedir (Buendía-García & Piris-Ruano, 2025). Bu aşamaları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

- **Senaryo ve Persona Üretimi:** ChatGPT, Claude veya Gemini gibi yapay zekâ sistemleri, belirli bir hedef kitleye yönelik kullanıcı senaryoları ve persona taslakları meydana getirebilir. Örneğin, bir e-ticaret sitesi için farklı yaş gruplarındaki kullanıcıların alışveriş alışkanlıklarını temel alarak kullanıcı yolculuk haritaları oluşturulabilir.
- **Alternatif Tasarım Konseptleri:** Yapay zekâ destekli beyin fırtınası araçları, aynı web sitesi için birden fazla konsept önerisi sunarak tasarımcıya farklı seçenekler geliştirme imkânı verir.
- **Proje Planlama:** Yapay zekâ tabanlı proje yönetim araçları, zaman çizelgeleri, görev dağılımları ve olası riskleri öngörerek tasarım sürecini daha verimli hale getirebilir.

Arayüz Tasarımı ve Kullanıcı Deneyimi

Bir web sitesinin başarısı, yalnızca teknik altyapısına değil, kullanıcıya sunduğu deneyime de bağlıdır. Yapay zekâ bu noktada hem görsel tasarım hem de kullanıcı deneyimi açısından büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu noktada tüm yetkiyi yapay zekâ araçlarına vermek doğru değildir. Zira tasarımcının rolünü kısıtlama ve üretkenlik yeteneklerini zayıflatma gibi sonuçlar doğurabilir. Aşağıda örneği verilen belli noktalarda yardım alarak yapay zekâ araçlarından faydalanılabilir.

- **Tasarım Önerileri:** Figma AI, Uizard ve Galileo AI gibi araçlar, yazılı komutlardan görsel arayüz tasarımları ortaya koyabilir. Örneğin, “mobil uyumlu bir restoran web sitesi ana sayfası” şeklinde verilen bir komut, birkaç saniye içinde temel yapı (layout) tasarımlarına dönüştürülebilir.
- **Renk ve Tipografi Seçimi:** AI destekli eklentiler, siteye uygun renk paletleri ve tipografi önerileri geliştirebilir.
- **Kullanıcı Deneyimi Optimizasyonu:** Kullanıcı davranışlarını analiz eden yapay zekâ sistemleri, menü yerleşimi, buton boyutları ve gezinme yolları hakkında önerilerde bulunarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeye katkı sunar.

Kodlama ve Uygulama Geliştirme

Web tasarım sürecinin en teknik boyutlarından biri kodlama aşamasıdır. Bu noktada yapay zekâ, hem zaman kazandırıcı hem de hata riskini azaltıcı bir rol oynamaktadır. Kullanılan web tasarım editörüne kurulan eklentilerle bu aşamada yapay zekâ araçları aşağıda verilen noktalarda tasarımcılara destek olmaktadır (Peng vd., 2023).

- **Kod Tamamlama ve Öneriler:** GitHub Copilot, Codeium veya Tabnine gibi yapay zekâ tabanlı kod asistanları, HyperText Markup Language (HTML), Cascading Style Sheets (CSS) ve JavaScript (JS) kodlarını otomatik olarak tamamlayabilir.
- **Hata Ayıklama:** Yapay zekâ sistemleri, kod içindeki mantık hatalarını ve güvenlik açıklarını tespit ederek çözüm önerileri geliştirebilir.



"Persona" kavramı, kullanıcıların ihtiyaçlarını ve davranışlarını temsil eden kurgusal karakterler (maske) olarak tanımlanabilir; bu sayede tasarım süreçlerinde kullanıcı odaklı bir yaklaşım sağlanır (Soylu & Karaca Şalgamcioğlu, 2021). Web tasarımında persona oluşturma yöntemi, hedef kitleyi daha iyi anlamak ve etkili kullanıcı deneyimleri oluşturmak için kritik bir rol oynar.

- **Duyarlı (Responsive) Tasarım:** Yapay zekâ destekli araçlar, farklı cihaz ekranları için otomatik uyumlu tasarım varyantları meydana getirebilir.
- **Performans Optimizasyonu:** Kodun verimli çalışmasını sağlamak amacıyla yapay zekâ destekli analiz araçları kullanılabilir.

İçerik Üretimi

Web sitelerinin yalnızca estetik değil, içerik açısından da güçlü olması gerekir. Yapay zekâ, bu noktada içerik üretiminde önemli bir destek sağlamaktadır. Yukarıda da ifade edildiği gibi kontrolü tamamen yapay zekâyı vermeden, sadece fikir alınması veya olgunlaştırılması amacıyla aşağıdaki içerik üretim araçlarından faydalanılabilir.

- **Metin İçerikleri:** ChatGPT, Jasper veya Copy.ai gibi sistemler, web sitelerine uygun tanıtım yazıları, ürün açıklamaları veya blog içerikleri geliştirebilir.
- **Görsel İçerikler:** MidJourney, Stable Diffusion ve DALL-E gibi üretken modeller, web sitesine özel görseller ve ikonlar meydana getirebilir.
- **Video ve Animasyon:** RunwayML veya Pika Labs gibi araçlar, tanıtım videoları veya kısa animasyonlar üretme sürecinde kullanılabilir.
- **SEO Uyumlu İçerik:** Yapay zekâ destekli içerik üretim araçları, arama motoru optimizasyonuna uygun başlık, anahtar kelime ve açıklamalar önererek sitenin görünürlüğünü artırır.

Kişiselleştirme ve Uyarlanmış Tasarım

Günümüzde kullanıcılar, ziyaret ettikleri web sitelerinin kendi ilgi ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesini beklemektedir. Yapay zekâ, bu kişiselleştirme sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Yapay zekâ araçları, geliştirilen web sayfalarına arka planda aşağıda önerilen özellikleri eklemek amacıyla kullanıldığında web sitesinin tercih edilebilme değerini artıracak ve ziyaretçilerin memnun ayrılmasına yarayacaktır.

- **Kullanıcı Davranış Analizi:** AI, ziyaretçilerin tıklama, gezinme ve etkileşim davranışlarını inceleyerek siteyi buna göre dinamik biçimde şekillendirebilir.
- **Ürün ve İçerik Önerileri:** Özellikle e-ticaret sitelerinde, yapay zekâ tabanlı öneri sistemleri kullanıcıya özel ürün veya içerikler geliştirebilir.
- **Chatbot ve Asistanlar:** Yapay zekâ destekli sohbet botları, kullanıcıların sorularına anlık yanıtlar vererek müşteri memnuniyetini artırır.

Erişilebilirlik ve Kullanıcı Dostu Tasarımlar

Web tasarımında önemli bir boyut da erişilebilirliktir. Yapay zekâ, özellikle engelli bireyler için erişilebilir web siteleri meydana getirilmesine katkı sağlamaktadır (Acosta-Vargas vd., 2024). Bu katkıları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

- **Otomatik Altyazı ve Seslendirme:** Yapay zekâ tabanlı sistemler, videolar için otomatik altyazılar üretebilir veya metinleri seslendirebilir.



SEO'nun açılımı "Search Engine Optimization" yani "Arama Motoru Optimizasyonu"dur. Bu terim, web sitelerinin arama motorları üzerinde daha yüksek sıralamalar elde etmesi için yapılan çeşitli teknik ve stratejik uygulamaları ifade eder.

- **Görsel İçerik Açıklamaları:** Görme engelli kullanıcılar için görsellere otomatik açıklamalar eklenebilir.
- **Ekran Okuyucu Uyumu:** Yapay zekâ destekli analiz araçları, sitenin ekran okuyucularla uyumlu hale getirilmesi için öneriler sunabilir.

ÜRETKEN YAPAY ZEKÂ ARAÇLARI VE ENTEGRASYON

Web tasarımında üretken yapay zekâ araçlarının rolü her geçen gün artmaktadır. Bu araçlar, tasarımcıların ve geliştiricilerin iş süreçlerini hızlandırmakta, maliyeti azaltmakta ve ortaya konan ürünlerin çeşitliliğini artırmaktadır. Günümüzde hem tasarım hem de kodlama odaklı birçok yapay zekâ aracı kullanılabilmektedir. Bu kısımda, öne çıkan araç grupları tanıtılmakta ve özellikle VS Code gibi popüler geliştirme ortamlarına entegrasyon olanakları ele alınmaktadır.

Kodlama Asistanları

Yapay zekâ tabanlı kodlama asistanları, geliştiricilerin HTML, CSS, JS ve diğer dillerdeki kodlama süreçlerini desteklemek üzere geliştirilmiştir. Bu asistanlar sayesinde tasarımcılar, yalnızca birkaç kelimeyle tüm kod bloklarını meydana getirebilir, hata oranını azaltabilir ve geliştirme sürecini hızlandırabilir (Ziegler vd., 2022). Bu asistanlar sadece kod üretmekle kalmayıp, kullanılan arayüzde (IDE) dosya ve klasörlere erişerek içerikleri düzenleme yetkisine de sahiptirler. Aşağıda, günümüzde yaygın olarak kullanılan araçlara değinilmektedir:

- **GitHub Copilot:** En yaygın kullanılan AI kod asistanıdır. Doğrudan VS Code eklentisi olarak çalışır ve geliştiricinin yazmaya başladığı kodu tahmin ederek tamamlamaya yardımcı olur. Örneğin, “responsive bir menü” kodu yazarken Copilot, gerekli HTML yapısını ve CSS düzenlemelerini otomatik olarak önerebilir.
- **Tabnine:** Makine öğrenmesi temelli kod önerileri sunar. 20’den fazla programlama dilini destekler.
- **Codeium:** Açık kaynak dostu yapısıyla öne çıkar. VS Code, JetBrains ve daha birçok IDE’ye entegre edilebilir.
- **Replit AI:** Özellikle hızlı prototipleme için uygundur. Hem web tabanlı geliştirme ortamında hem de entegre editörlerde kullanılabilir.

Tasarım Araçları

Arayüz ve kullanıcı deneyimi tasarımında kullanılan yapay zekâ araçları, özellikle hızlı prototipleme ve alternatif tasarım varyantları geliştirme noktasında oldukça etkilidir (Jin vd., 2025). Bu araçlardan bazıları şunlardır:

Figma AI: Figma’nın yapay zekâ destekli eklentileri sayesinde otomatik düzen (layout) önerileri, renk paleti geliştirme ve ikon setleri oluşturma mümkündür.

Uizard: Basit çizimleri veya yazılı komutları alarak bunları web arayüz prototiplerine dönüştürebilir.

Galileo AI: Doğal dil komutlarını profesyonel görünümlü kullanıcı arayüzlerine dönüştürür.

Framer AI: Kullanıcının verdiği metin talimatıyla doğrudan web sitesi taslaklarını meydana getirir.

Bu araçların çoğu, VS Code entegrasyonu olmasa da API'ler veya export özelliği aracılığıyla tasarımları kod çıktısına dönüştürüp geliştirme sürecine kolayca entegre edilebilir.

Görsel Üretim Araçları

Web tasarımında görsellik, kullanıcıyı siteye çekmenin en önemli unsurlarındandır. Yapay zekâ destekli görsel üretim araçları, stok görsel ihtiyacını azaltmakta ve özgün içerikler geliştirmeye imkân tanımaktadır.

MidJourney: Yüksek kaliteli illüstrasyonlar ve konsept tasarımlar üretir. Özellikle banner ve arka plan görsellerinde tercih edilmektedir.

Stable Diffusion: Açık kaynak yapısıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eder. VS Code üzerinden doğrudan kullanılabilmesi için topluluk tarafından geliştirilmiş eklentiler mevcuttur.

DALL·E: Metin tabanlı girdilerle web sitesine uygun ikon, buton ve afiş tasarımları meydana getirebilir.

Adobe Firefly: Adobe ekosistemine entegre çalışarak profesyonel tasarımlar geliştirilmesine katkı sunar.

Metin ve İçerik Üretim Araçları

Bir web sitesinin başarısı, yalnızca teknik tasarımına değil, içerik kalitesine de bağlıdır. Yapay zekâ bu noktada, içerik üretim sürecini hızlandırmak ve SEO uyumlu metinler geliştirmek için kullanılmaktadır.

ChatGPT: Genel amaçlı dil modeli olarak hem içerik hem de kod üretiminde kullanılabilir.

Jasper AI: Pazarlama odaklı içerik geliştirmede yaygın olarak kullanılmaktadır.

Copy.ai: Reklam metinleri ve kısa içerikler için uygundur.

Notion AI: İçerik planlama ve taslak geliştirme süreçlerinde destek sağlar.

Bu araçlar, doğrudan VS Code içerisine değil, daha çok web tabanlı entegrasyonlarla çalışır. Ancak API kullanımı sayesinde, web tasarım projelerindeki içerik alanları otomatik olarak doldurulabilir.

Ses ve Video Araçları

Web sitelerinde giderek daha fazla önem kazanan multimedya içerikler, yapay zekâ ile kolayca üretilebilmektedir.

RunwayML: Video düzenleme ve üretim alanında öne çıkar.

Pika Labs: Kısa animasyon ve reklam videoları üretmek için kullanılabilir.

Descript: Ses kayıtlarını düzenleyebilir ve otomatik metin senkronizasyonu sağlar.

SEO ve Analitik Araçları

Bir web sitesinin görünürlüğü için SEO büyük önem taşır. Yapay zekâ destekli SEO araçları, içerik stratejilerini geliştirmeye katkı sağlar.

SurferSEO: İçerikleri analiz ederek anahtar kelime önerileri geliştirir.

Cleartype: Rekabetçi içerik analizleri sunar.

MarketMuse: İçerik boşluklarını tespit ederek iyileştirme önerileri yapar.

WEB EDITÖRÜNE YAPAY ZEKÂ ENTEGRASYONU

Web tasarımında üretken yapay zekâ araçlarını etkin bir biçimde kullanabilmek için, yalnızca bağımsız platformlara erişim yeterli değildir. Tasarımcı ve geliştiricilerin günlük iş akışlarında kullandıkları entegre geliştirme ortamlarına (IDE) veya tasarım yazılımlarına bu araçların bağlanması büyük kolaylık sağlamaktadır. Özellikle VS Code, sahip olduğu geniş eklenti ekosistemi sayesinde yapay zekâ destekli araçların kullanımını yaygınlaştırmıştır. Ayrıca VS Code hem klasik hem de YZ tabanlı eklenti seçenekleriyle hibrit bir çözüm sunması kullanıcı ve tasarımcıların en çok tercih ettiği editörlerden birisi haline gelmiştir. Günümüzde en çok kullanılan web tasarım araçlarının özellikleri Tablo 13.1’de karşılaştırılmıştır.

Tablo 13.1. Web Tasarım Editörlerinin Yapay Zekâ Desteği ile Karşılaştırılması

Editör / IDE	İşletim Sistemi Desteği	Öne Çıkan Özellikler	Yapay Zekâ Entegrasyonu	Lisans Türü	Kullanım Amacı
VS Code	Windows, macOS, Linux	Çok geniş eklenti desteği, Git entegrasyonu, canlı önizleme	GitHub Copilot, ChatGPT eklentileri, Codeium vb.	Açık kaynak (MIT)	Hem front-end hem back-end web geliştirme
Cursor	Windows, macOS, Linux	VS Code tabanlı, hafif ve hızlı IDE	Yerleşik ChatGPT/GPT-4 entegrasyonu, otomatik kod tamamlama, açıklama üretme	Ücretsiz + Pro sürüm	YZ destekli web tasarım ve kod geliştirme
Windsurf	Windows, macOS	Kolaboratif kodlama, modern arayüz	GPT tabanlı akıllı kod desteği, kod hatası düzeltme, doğal dil ile kodlama	Ücretsiz + Pro sürüm	Takım çalışmasına dayalı web geliştirme

Editör / IDE	İşletim Sistemi Desteği	Öne Çıkan Özellikler	Yapay Zekâ Entegrasyonu	Lisans Türü	Kullanım Amacı
PhpStorm	Windows, macOS, Linux	Gelişmiş PHP desteği, hata ayıklama, veri tabanı entegrasyonu	AI Assistant (JetBrains AI), kod açıklama/öneri özellikleri	Ücretli (öğrenci sürümü ücretsiz)	Profesyonel PHP tabanlı web geliştirme
Brackets	Windows, macOS, Linux	Web tasarım odaklı, canlı önizleme, inline CSS düzenleme	Doğrudan YZ entegrasyonu yok, ancak eklentiler ile ChatGPT bağlanabiliyor	Açık kaynak	Eğitim ve front-end odaklı web tasarımı
Sublime Text	Windows, macOS, Linux	Hafif, hızlı, geniş tema/eklenti desteği	Doğrudan YZ yok, fakat 3. parti eklentiler (ChatGPT, Codeium) kullanılabiliyor	Ücretli (deneme sürümü var)	Front-end geliştirme, hızlı prototipleme

Web tasarımında kullanılan araçların karşılaştırıldığı Tablo 1’de adı geçen programların bir kısmı bünyesinde yapay zekâ aracı barındırırken bir kısmı ise eklentilerle bu özelliğe sahip hale gelebilmektedirler. İster kendi arayüzleri kullanılarak içerik oluşturulsun, isterse yukarıda bahsedilen araçlar kullanılarak web sayfası geliştirilsin her iki yöntemde de üretken yapay zekâ motorları kullanılmaktadır. Bu modeller arasında kullanım farkları bulunmaktadır. Bu araçların özellikleri Tablo 13.2’de karşılaştırılmıştır.

Tablo 13.2: Üretken Yapay Zekâ Araçlarının Karşılaştırılması

Araç / Platform	Kullanım Amacı	Öne Çıkan Yetenekler	Açık Kaynak / Ücretli	Kullanım Alanı
ChatGPT (OpenAI)	Kod üretimi, açıklama, metin tabanlı tasarım önerileri	Doğal dil ile kod üretme, HTML/CSS/JS önerme, içerik düzenleme	Ücretli (sınırlı ücretsiz)	Web içerik üretimi, tasarım konseptleri
GitHub Copilot	Kod tamamlama ve entegrasyon	VS Code ile entegre, otomatik kod önerileri,	Ücretli (öğrencilere ücretsiz)	Web kodlama süreci, hızlı prototipleme

Araç / Platform	Kullanım Amacı	Öne Çıkan Yetenekler	Açık Kaynak / Ücretli	Kullanım Alanı
		açıklamalı kod desteği		
MidJourney	Görsel üretimi (UI mockup, ilüstrasyon)	Yüksek kaliteli arayüz ve görsel üretme	Ücretli	Görsel tasarım, arayüz konseptleri
Stable Diffusion	Görsel üretimi (özelleştirilebilir)	Açık kaynak, prompt tabanlı görsel üretim	Açık Kaynak	UI elementleri, ikon tasarımı
Uizard	Web ve mobil arayüz tasarımı	Çizimden arayüz prototipi oluşturma	Ücretli	Prototip üretimi, hızlı tasarım
Figma + AI Eklentileri	Arayüz prototipleme	Otomatik renk-paleti, yazı tipi önerisi, AI tabanlı tasarım düzenleme	Ücretli (bazı ücretsiz eklentiler)	UI/UX geliştirme

Web tasarımı yaparken yapay zekâdan faydalanmanın alternatif yolları olduğunu gördük. Yapılan projenin durumuna göre uygun bir araç seçilebilir. Ücretli olan araçlar daha fazla parametre ile daha iyi sonuç ürettiği için bütçe durumuna göre önemli projelerde ücretli araçlar tercih edilebilir. Ancak ücretsiz olanlarla da oldukça başarılı ürünler ortaya çıkarmak mümkündür. Önce ücretsiz olanlar denenebilir. İhtiyaç duyulması halinde ücretli olanlara geçilebilir.

Visual Studio Code Yapay Zekâ Eklentileri

Günümüzde VS Code, yapay zekâ destekli geliştirme süreçlerinde en çok tercih edilen editörlerden biridir. Özellikle web tasarımı alanında, kod üretimini hızlandıran, hata oranını azaltan ve kullanıcı deneyimini artıran pek çok yapay zekâ eklentisi bulunmaktadır. Bu bölümde öne çıkan bazı eklentiler tanıtılmaktadır:

GitHub Copilot: OpenAI'nin Codex modeli üzerine inşa edilen bu eklenti, web tasarımında sık kullanılan HTML, CSS ve JS parçalarını otomatik olarak üretebilir. Örneğin, kullanıcı yalnızca <nav> yazdığında Copilot tam bir gezinme menüsü önerisi sunabilir. Ayrıca, proje genelindeki bağlama göre kod tamamlama yaparak üretkenliği artırır (Shihab vd., 2025). VS Code Marketplace'te yaygın kullanılan eklentilerden biridir.

Codeium: Ücretsiz ve açık kaynak bir alternatiftir. Kod tamamlama, hata düzeltme ve refaktör desteği sunar. Web tasarımı yapan geliştiriciler için, özellikle CSS stillerinin hızlıca önerilmesi ve fonksiyonların optimize edilmesinde faydalıdır.

Cline: Kullanıcının doğal dilde verdiği komutları daha karmaşık görevler için adım adım çözümlere dönüştürür. Örneğin “bir blog sayfası için basit grid düzeni oluştur” komutu, Cline tarafından HTML ve Tailwind CSS kodlarına dönüştürülebilir.

Continue: Açık kaynaklı bir yapay zekâ asistanıdır ve farklı LLM (Large Language Model) sağlayıcıları ile entegre edilebilir. Özellikle web projelerinde esnekliği sayesinde öne çıkar. Kullanıcı ister Copilot benzeri öneriler alabilir, ister kendi modelini VS Code’a entegre ederek özelleştirilmiş bir deneyim oluşturabilir.

AI Toolkit: Microsoft tarafından geliştirilen bu araç, VS Code içine entegre edilen bir yapay zekâ geliştirme platformudur. Geliştiricilerin hem kendi verileriyle özel modelleri kullanmasına hem de farklı yapay zekâ servislerini (Azure OpenAI, Hugging Face vb.) VS Code ortamında denemesine imkân tanır. Web tasarımında doğrudan kod üretiminden çok, daha gelişmiş yapay zekâ senaryolarının entegrasyonuna odaklanır.

Bu eklentilerin kurulumu için VS Code’un eklenti (Extensions Marketplace) bölümü kullanılabilir. Arama çubuğuna eklenti adı yazıldığında, birkaç dakika içinde kurulum tamamlanarak yapay zekâ destekli geliştirme ortamı hazır hale gelir.

YAPAY ZEKÂ İLE WEB TASARIMI

Web tasarımında kullanılan yapay zekâ araçlarını tanıdıktan sonra, şimdi adım adım nasıl kullanıldıklarını görelim. Bu kısımda iki farklı yöntem ile web sayfası tasarlayacağız. İlk önce tarayıcı tabanlı yapay zekâ araçları ile içerikleri dışarıda oluşturup VS Code içerisinde birleştirerek sıfırdan bir web sitesi tasarlayacağız. Ardından VS Code içerisindeki eklentiği kullanarak yine sıfırdan web sitesi tasarlamayı göreceğiz.

Tarayıcı Tabanlı Yapay Zekâ ile Web Tasarımı

Tarayıcı tabanlı yapay zekâ araçlarını kullanarak “Eğitimde Yapay Zekâ 101” isimli hayali bir dersin tanıtımını yapacak bir web sayfası tasarlayalım. Bunun için aşağıdaki adımları sırayla takip edelim:

1. Adım: ChatGPT ile proje hazırlığı (Plan + İçerik)

- Bu aşamada ChatGPT’ye bize uygun bir plan hazırlamasını söyleyeceğiz. Bunun için aşağıdaki komutu veriyoruz:

“Ben bir kitap bölümü için örnek proje yapıyorum. Konu: “Eğitimde Yapay Zekâ 101” adlı çevrim içi dersin tanıtım sayfası (tek sayfa). Lütfen şu çıktıları üret:

1) Hedef kitle: (öğretmenler, öğretmen adayları, eğitim teknolojisi meraklıları) için 3-4 personanın kısa tanımı.

2) Proje hedefleri: ziyaretçinin 60 sn içinde kurs değer önerisini anlaması ve e-posta aboneliği veya kayıt butonuna tıklaması.

3) Başlıca kullanıcı akışları (landing → syllabus → SSS → kayıt/abonelik) maddeler halinde.

4) Başlıca ölçütler (CTA tıklanma, kaydolma oranı vb.).

5) Türkçe, sade ve ikna edici bir ****değer önerisi**** ve ****alt başlık****.”

- ChatGPT bize örnek bir proje yapısı verecektir. Bu yapıyı kullanarak bilgi mimarisi ve site haritasını oluşturalım. Bunun için yine ChatGPT’ye aşağıdaki komutu veriyoruz:

“Yukarıdaki projeye göre tek sayfa bilgi mimarisi ve hiyerarşi oluştur. Bölümler: Hero, Kurs Hakkında, Syllabus (hafta hafta), Öğitmen, Öğrenci Yorumları, SSS (5 soru), Abonelik Formu, Alt bilgi. Her bölüm için 1-2 cümlelik içerik taslakları yaz.”

- Bu aşamada ChatGPT oluşturacağımız web sayfasının içeriğini bize verecektir. Sonraki aşamada görsel özelliklerine yönelik bir stil rehberi (renk, tipografi, bileşenler vs.) oluşturmasını isteyelim. Yine ChatGPT’ye aşağıdaki komutu veriyoruz:

“Bir stil rehberi öner: 1 ana, 2 vurgu rengi (hex), açık/koyu gri tonları; Google Fonts’tan 1 başlık, 1 gövde fontu; buton, kart, akordeon ve form için durumlar (hover/active/focus) ve erişilebilirlik notları (kontrast $\geq 4.5:1$)”

- Şimdi de içeriği oluşturması için bir komut verelim. Aşağıdaki komutu ChatGPT’ye yazıyoruz:

“Her bölüm için Türkçe mikro kopyaları üret: Hero başlık+alt başlık+CTA; Kurs Hakkında 3 madde; Syllabus “14 haftalık özet”; Öğitmen kısa bio; 3 öğrenci yorumu (takma ad); SSS 5 soru-cevap; Abonelik formu için onay metni (KVKK uyumlu, kısa).”

- Son olarak erişilebilirlik kontrol listesi yapmasını isteyeceğiz. ChatGPT’ye aşağıdaki komutu giriyoruz:

“Bu sayfa için erişilebilirlik kontrol listesi ver: başlık hiyerarşisi (H1-H2), link/CTA metinleri, form etiketleri ve hata iletileri, klavye ile gezinme, `aria-\*` kullanımı, img alt metinleri. 12 maddelik kısa bir liste olsun”

2. Adım: ChatGPT ile tasarım ve kod üretimi

- Bu aşamada artık site içeriğini oluşturmaya başlayabiliriz. Bunun için aşağıdaki komutu yazarak devam ediyoruz:

“Tek sayfa “Eğitimde Yapay Zekâ 101” kurs tanıtım sitesi için HTML, CSS ve JS kodu üret. Bölümler: Hero (başlık, alt başlık, CTA), Kurs Hakkında (3 kart), Syllabus (14 hafta için akordeon), Öğitmen (foto yer tutucu + bio), Öğrenci Yorumları (3 kart), SSS (5 soru-cevap, akordeon), Abonelik Formu (ad, e-posta, onay kutusu), Alt bilgi.

Stil rehberi: [önceden belirlenen renkler ve fontlar]. Google Fonts kullan. Modern, temiz, mobil öncelikli. Sticky üst menü ve bölüm bağlantıları (smooth scroll).

Erişilebilirlik: kontrast uygunluğu, net odak halkası, form etiketleri ve hata mesajları, `aria-\*` kullanımı. Görseller için `picsum.photos` linki ver. Kodda yorum satırlarıyla bölümleri açıkla.”

- ChatGPT bize tek sayfadan oluşan HTML + CSS + JS kodları verecektir. Bu kodları kopyalayıp bir metin dosyasına yapıştırarak *.html uzantısı ile kaydedebilirsiniz. İhtiyaca göre küçük komutlarla iyileştirmeler yapabilirsiniz. Örnek iyileştirme komutları:
 - “Hero bölümünü daha kompakt yap, CTA’yı görünür kıl.”
 - “Syllabus akordeonunu kapalı başlasın, her hafta yanında ikon olsun.”
 - “Yorum kartlarına hafif gölge ekle.”
 - “Form doğrulama için JS ekle; e-posta regex, zorunlu alanlar, hata iletileri.”
 - “Header’ı sticky yap ve ‘Kursa Katıl’ butonunu sağda sabitle.”

ChatGPT

Share

kod parçalarını üç dosyaya ayırın: index.html, assets/styles.css, assets/script.js.

```
Eğitimde Yapayzeka101 Site - html
Copy Edit Download Preview

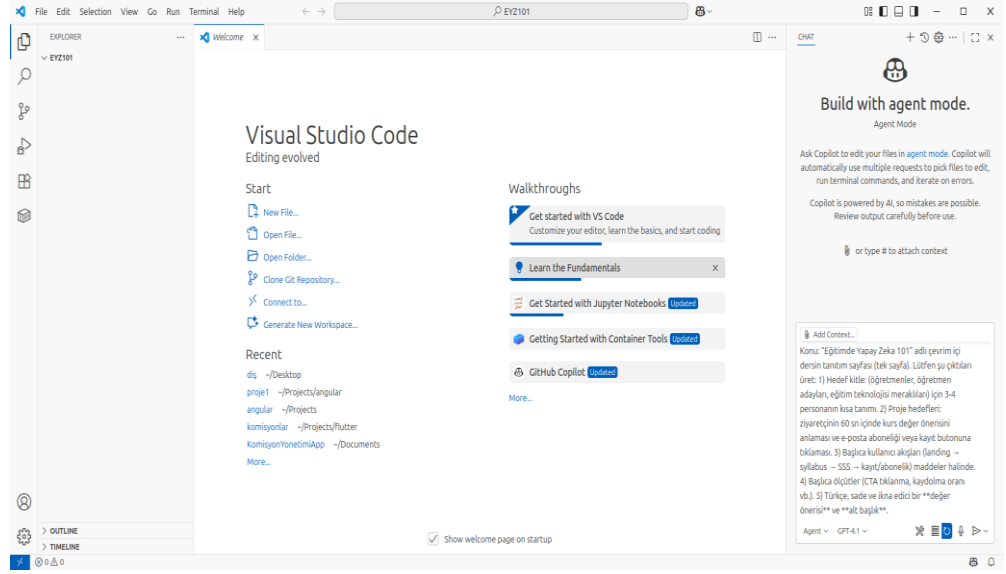
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Eğitimde Yapay Zeka 101</title>
  <!-- Google Fonts -->
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@600&family=Roboto&" rel="stylesheet" href="assets/styles.css">
</head>
<body>
```

Şekil 13.1. ChatGPT Ekranı

- Sonrasında Şekil 13.1’deki gibi, kod parçalarını ChatGPT’den üç dosyaya ayırmasını isteyebiliriz: index.html, assets/styles.css, assets/script.js. VS Code programını açıp ayrı ayrı dosyaları oluşturarak gelen kodları bu dosyalara yapıştırıp web sitesini tamamlayabiliriz.

VS Code ile Web Tasarımı

Tarayıcı üzerinden yapay zekâ araçlarını kullanarak web sayfası tasarımını gördükten sonra şimdi de VS Code içerisindeki yapay zekâ eklentisini kullanarak bir web sayfası geliştirelim. VS Code üzerinde eğer kurulu değilse GitHub Copilot eklentisini kurup tasarıma başlayabiliriz. Bunun için boş bir klasörü VS Code içinde açarak işe koyulabiliriz. Bu aşamada proje taslağı fikrini öncekinde olduğu gibi ChatGPT yardımı ile yapabiliriz. Ya da Copilot ile her şeyi sıfırdan yapabiliriz. Zaman kaybetmemek adına ChatGPT için kullandığımız komutu Copilot kısmına yazarak tasarıma başlayalım. Komut metnini önceki başlıkta bulabilirsiniz.



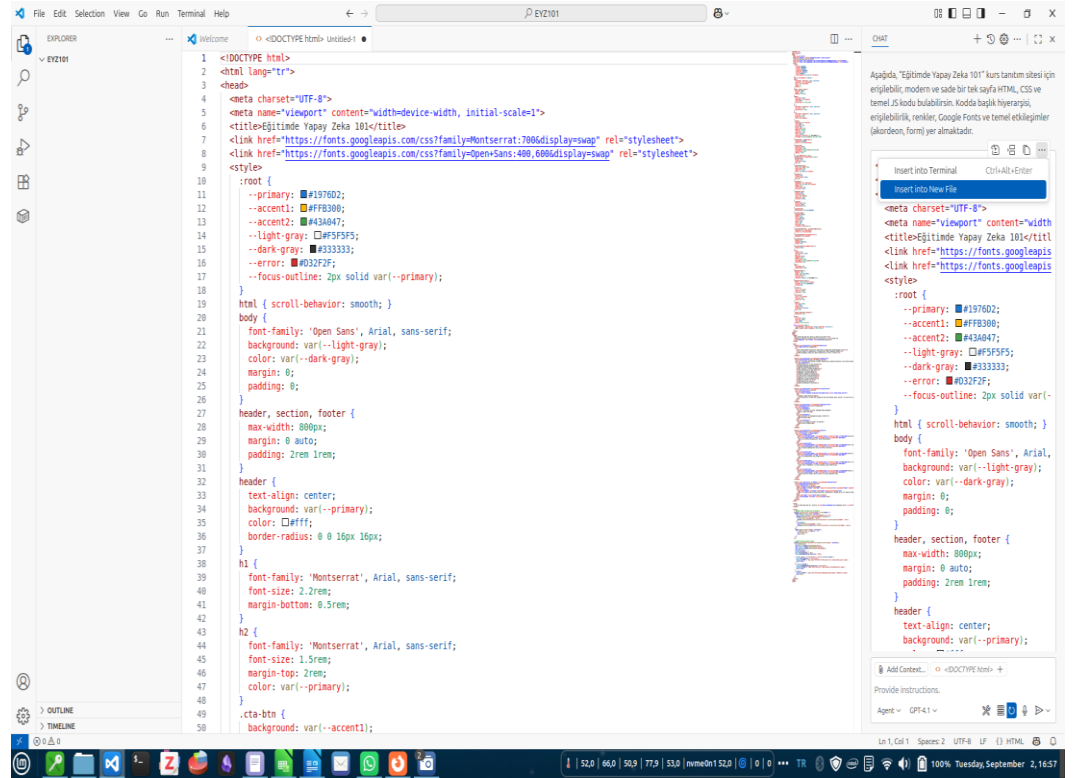
Şekil 13.2. Visual Studio Code üzerinde Copilot Kullanımı

- Şekil 13.2’de görüldüğü gibi Copilot sohbet kısmına “Tarayıcı Tabanlı Yapay Zekâ ile Web Tasarımı” başlığının 1. adımında yer alan komutları sırayla girerek projemizin planlama aşaması için gereken alt yapıyı hazırlıyoruz.



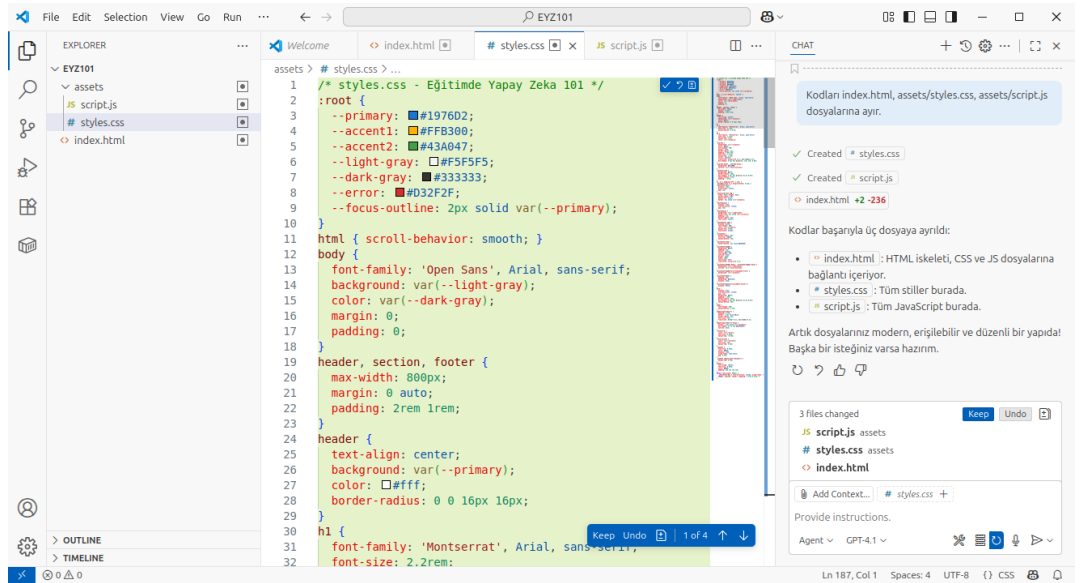
Bireysel Etkinlik

- Gereken alt yapıyı hazırladıktan sonra şimdi kodlama aşamasına geçebiliriz. Bunun için aşağıdaki komutu kullanarak kodları oluşturmasını isteyelim:
- “Şimdi yukarıda içeriği ve tasarımı ile ilgili önerdiğin proje yapısını kullanarak Tek sayfa “Eğitimde Yapay Zekâ 101” kurs tanıtım sitesi için HTML, CSS ve JS kodu üret”



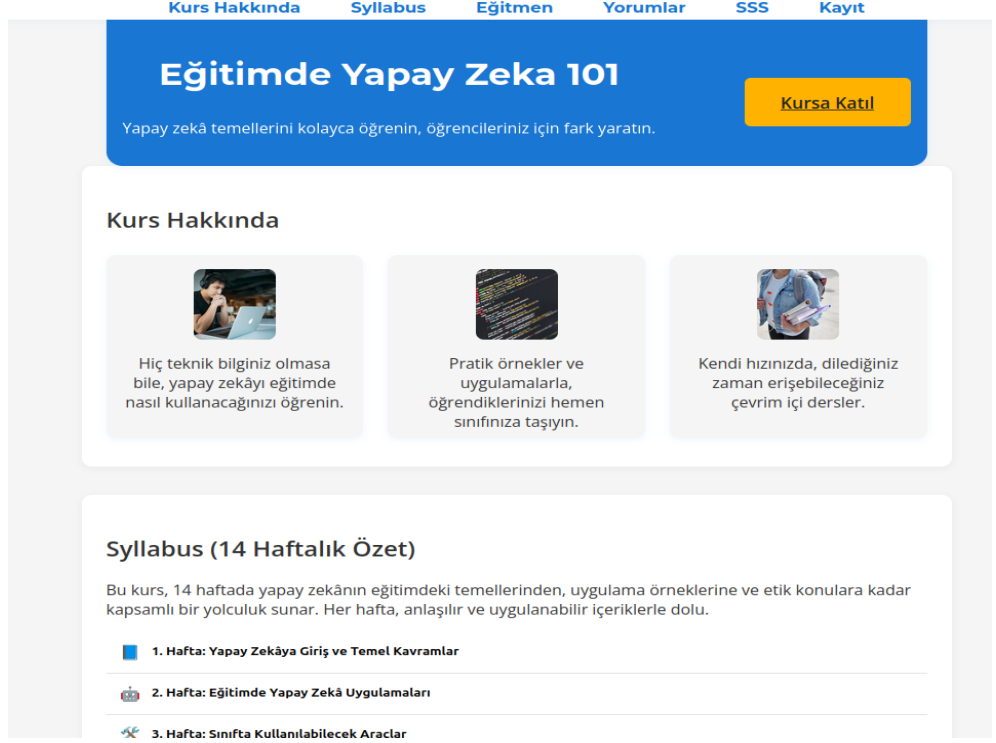
Şekil 13.3. Copilot ile oluşturulan kodları dosyaya aktarma

- Sohbet ekranında oluşan kodları kopyalayarak yeni oluşturacağımız boş bir dosyaya yapıştırabiliriz veya Şekil 13.3'te görüldüğü gibi "Insert into New File" komutunu vererek yeni bir dosyaya aktarmasını sağlayabiliriz.
- Bu aşamadan sonra kodları farklı dosyalara ayırarak içeriği geliştirelim. Bunun için gereken komutu yazdıktan sonra Şekil 13.4'te görüldüğü gibi projemiz html, css ve js olarak üç ayrı dosyaya ayrılmış olacaktır.



Şekil 13.4. Kodların 3 farklı dosyaya ayrılması

- Tüm iyileştirmeler yapıldıktan sonra oluşturduğumuz sayfa Şekil 13.5'teki gibi görünecektir:



Şekil 13.5. Yapay zekâ ile oluşturulan web sayfası

Tüm aşamalar aynı olsa da elde edilen görüntü farklı olabilir. Üretken yapay zekâ (Generative AI) araçları aynı komutu (prompt) olsa da bünyesinde barındırdığı yapay sinir ağlarındaki parametrelere bağlı olarak farklı sonuçlar üretmektedir. Elde edilen son görüntü hedefine ulaşıncaya kadar yapay zekâ aracından düzeltme istenebilir. Ücretsiz kullanımların bir kotası olduğu için çok fazla düzeltme istendiğinde bu kota dolabilir ve işlem yarım kalabilir. Bu durumda ücretsiz kullanıma devam edebilmek için belli bir zaman geçmesi gerekmektedir. Bu süre kullanılan aracın aylık veya haftalık ne kadarlık bir kota verdiğine bağlı olarak değişmektedir. Kullanılan araçların ücretli veya ücretsiz ne kadar kota verdiği internette araştırılarak öğrenilebilir.

YAPAY ZEKÂNIN ETİK KULLANIMI VE SINIRLILIKLARI

Web tasarım süreçlerinde yapay zekâ teknolojilerinin, özellikle de üretken yapay zekânın artan kullanımı, önemli avantajlar sunmakla birlikte, beraberinde çeşitli etik tartışmaları, güvenlik endişelerini ve belirli sınırlılıkları da getirmektedir. Diğer bir ifadeyle, yapay zekâ destekli web tasarımı büyük potansiyeller sunsa da, etik sorumlulukların, güvenlik risklerinin ve pratik sınırlılıkların bilincinde olarak kullanılması gerekmektedir (Vera-Amaro & Rojano-Cáceres, 2025). İnsan ve yapay zekâ iş birliği, bu araçlardan en verimli şekilde faydalanmak için kritik öneme sahiptir. Bu bölümde, yapay zekâ destekli web tasarımının potansiyel zorlukları ve dikkate alınması gereken noktalar detaylandırılmaktadır.

Etik Tartışmalar ve Güvenlik Endişeleri

Özgünlük ve Yaratıcılık Kısıtlaması: Yapay zekâ araçları, metin komutlarından hızlıca tasarımlar veya içerikler üretebilme kapasitesine sahiptir.

Ancak, tasarımcının yaratıcılığını sınırlama riski bulunmaktadır. Üretilen tasarımların veya içeriklerin gerçek anlamda ne kadar özgün olduğu, yapay zekânın mevcut verilerden "öğrenerek" yeni kombinasyonlar oluşturmamasından kaynaklı bir tartışma konusudur. Tasarımcıların, yapay zekânın sunduğu önerilere tamamen bağlı kalmaları durumunda, kendi sanatsal yeteneklerini ve özgün yaklaşımlarını geliştirmekte zorlanabilecekleri düşünülmektedir. Bu nedenle, kontrolün tamamen yapay zekâyı bırakılmaması gerektiği vurgulanmaktadır.

Her ne kadar yapay zekâ sistemleri, kod içindeki mantık hatalarını ve güvenlik açıklarını tespit ederek çözüm önerileri geliştirebilse de, yapay zekâ tarafından üretilen kodların veya entegre edilen bileşenlerin her zaman kusursuz ve tamamen güvenli olacağı garanti edilemez. Bu durum, web sitelerinin potansiyel siber saldırılara karşı savunmasız kalma riskini gündeme getirebilir ve sürekli insan denetimini ve uzman müdahalesini zorunlu kılar.

Üretken yapay zekâ modelleri, milyarlarca veri üzerinde eğitilmektedir. Bu verilerin toplanması ve kullanılması sırasında veri gizliliği ve telif haklarına ilişkin etik sorular ortaya çıkabilir. Yapay zekânın oluşturduğu görsel veya metin içeriklerinin, eğitildiği mevcut eserlere ne ölçüde benzediği veya telif hakkı ihlali taşıyıp taşımadığı "özgünlük tartışmaları" kapsamında ele alınmaktadır.

Kullanım Sınırlılıkları

Yapay zekâ araçlarına web tasarım sürecinde tüm yetkiyi vermek doğru değildir. Özellikle arayüz tasarımı ve içerik üretimi gibi alanlarda, yapay zekâdan sadece fikir almak veya mevcut içeriği olgunlaştırmak amacıyla faydalanılmalı, sürecin her aşamasında insanın rehberliği ve kritik düşünme yeteneği ön planda tutulmalıdır. Yapay zekâ, bir araç olarak tasarımcıya destek olmalı, onun yerini tamamen almamalıdır.

Üretken yapay zekâ araçları, aynı komutlar (promptlar) verildiğinde dahi, bünyesinde barındırdığı yapay sinir ağlarındaki parametrelere bağlı olarak farklı sonuçlar üretebilir. Bu durum, tasarımlarda veya içeriklerde tutarsızlığa yol açabilir ve istenilen nihai sonuca ulaşmak için birden fazla düzeltme ve yineleme gerektirebilir. Tasarımcının, bu öngörülemezliği yöneterek istenen kaliteyi sağlaması gerekmektedir.

Piyasada birçok üretken yapay zekâ aracı bulunmakla birlikte, ücretsiz kullanıma sunulan versiyonların genellikle belirli kullanım kotaları bulunmaktadır. Çok fazla düzeltme veya tekrar istendiğinde bu kotalar hızla dolabilir ve projenin ilerlemesi yarım kalabilir. Ayrıca, ücretli araçların genellikle daha fazla parametre ile daha iyi ve daha rafine sonuçlar üretebildiği belirtilmiştir. Bu durum, bütçe kısıtlaması olan projeler için bir sınırlılık oluşturabilir ve kaliteli çıktı elde etmek için belirli bir yatırım yapma ihtiyacını doğurabilir.

Yapay zekâ, tekrarlayan ve rutin görevleri otomatikleştirerek tasarımcıların ve geliştiricilerin daha stratejik ve yaratıcı görevlere odaklanmasını sağlayabilir. Ancak bu, geliştiricilerin rollerinin de evrildiği anlamına gelir. Yapay zekâ araçlarını etkin kullanabilmek, çıktıları eleştirel bir gözle değerlendirebilmek ve gerektiğinde müdahale edebilmek için yeni becerilere ihtiyaç duyulmaktadır.



Özet

- Bu ünite, web tasarımında yapay zekâ (YZ) uygulamalarının yeri ve önemi ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Öncelikle yapay zekâ kavramı kısaca tanımlanmış, tarihsel bağlamda gelişim sürecine değinilmiş ve geleneksel web tasarım yöntemleriyle arasındaki temel farklılıklar açıklanmıştır. Geleneksel yöntemlerde tasarım süreci büyük ölçüde insan yaratıcılığına, deneyimine ve manuel iş gücüne dayanırken; yapay zekâ destekli tasarım süreçleri, algoritmaların ve üretken modellerin sunduğu otomasyon, hız ve esneklik ile desteklenmektedir. Bu bağlamda, yapay zekânın web tasarım sürecine sağladığı katkılar sadece teknik kolaylıklarla sınırlı kalmamakta, aynı zamanda kullanıcı deneyimi, erişilebilirlik ve kişiselleştirme gibi alanlarda da önemli açılımlar sunmaktadır.
- Web tasarım sürecinde yapay zekâ kullanım alanları çeşitli boyutlarıyla incelenmiştir. Kavramsal tasarım aşamasında YZ, kullanıcı ihtiyaçlarını analiz ederek tasarım önerileri üretebilmekte; arayüz tasarımında ise kullanıcı deneyimine dayalı düzenlemeler, renk uyumları ve içerik yerleşimleri konusunda otomatik öneriler sunabilmektedir. Kodlama desteği başlığında, üretken yapay zekâ tabanlı araçların yazılım geliştiricilere hızlı prototipler, kod tamamlama ve hata düzeltme olanakları sağladığı tartışılmıştır. Bunun yanında, içerik üretimi kapsamında metin, görsel, ses ve video materyallerinin otomatik veya yarı otomatik biçimde üretilebilmesi incelenmiş, özellikle içerik pazarlaması ve SEO uyumlu web sayfaları oluşturma süreçlerinde yapay zekâ destekli çözümlerin öne çıktığı vurgulanmıştır. Kişiselleştirme boyutunda, kullanıcı davranışlarını analiz ederek bireysel ihtiyaçlara uyarlanmış içerik sunma yeteneği öne çıkarılmış; erişilebilirlik açısından ise görme veya işitme engelli kullanıcılar için sesli betimleme, otomatik altyazı üretimi ve okunabilirlik artırıcı düzenlemeler örneklendirilmiştir.
- Üretken yapay zekâ araçlarının web tasarımında nasıl kullanılabileceği ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Kodlama desteği için GitHub Copilot, Codeium, Cline, Continue ve AI Toolkit gibi doğrudan geliştirme ortamlarına entegre edilebilen güncel araçlar öne çıkarılmıştır. Görsel tasarım alanında Midjourney, Stable Diffusion ve DALL-E gibi araçların sunduğu olanaklar; metin üretiminde ChatGPT ve benzeri dil modellerinin katkıları; ses ve video düzenleme süreçlerinde ise yapay zekâ destekli düzenleme yazılımlarının sağladığı avantajlar örneklerle açıklanmıştır. Ayrıca, özellikle Visual Studio Code (VS Code) başta olmak üzere popüler geliştirme ortamlarına yapay zekâ eklentilerinin entegrasyonu üzerinde durulmuş ve farklı editörlerin sunduğu olanaklar karşılaştırmalı biçimde ele alınmıştır.
- Ünitenin uygulamalı bölümünde iki örnek üzerinde durulmuştur. İlk uygulamada, tarayıcı tabanlı ChatGPT kullanılarak adım adım web sitesi tasarım süreci gösterilmiş, böylece öğrencilerin kod bilgisi sınırlı olsa dahi bir prototip oluşturabilmelerinin mümkün olduğu ortaya konmuştur. İkinci uygulamada ise VS Code içerisinde GitHub Copilot yardımıyla sıfırdan bir web sayfası geliştirme süreci açıklanmış, bu araçların yazılım geliştirme sürecini hızlandırma ve hata riskini azaltma yönündeki katkıları vurgulanmıştır.
- Son olarak, yapay zekâ destekli web tasarımının sunduğu avantajlar ve sınırlılıkları üzerinde durulmuştur. Avantajlar arasında hız, verimlilik, düşük maliyet, yaratıcı çeşitlilik ve kullanıcı merkezli tasarım olanakları öne çıkarken; sınırlılıklar arasında etik sorunlar, telif hakları, algoritmik önyargılar ve insan yaratıcılığının geri planda kalma riski yer almaktadır. Tüm bu değerlendirmeler ışığında, öğrencilerin hem teorik hem de uygulamalı düzeyde web tasarımında yapay zekâ kullanımına dair bütüncül bir bakış açısı kazanmaları hedeflenmiştir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Geleneksel web tasarım yöntemleri ile karşılaştırıldığında, yapay zekâ teknolojilerinin web tasarımına kattığı en belirgin yeniliklerden biri nedir?
 - a) Sadece metin tabanlı statik sayfalar oluşturma.
 - b) Programlama dillerinin kullanımını tamamen ortadan kaldırma.
 - c) Kullanıcı beklentilerini dikkate almadan tasarım yapma.
 - d) Rutin ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek verimliliği artırma.
 - e) Tasarım sürecinde insan müdahalesini tamamen gereksiz kılma.
2. Web tasarım sürecinin kavramsal tasarım ve fikir geliştirme aşamasında yapay zekâ destekli beyin fırtınası araçları hangi konuda tasarımcılara yardımcı olur?
 - a) Sadece teknik güvenlik analizleri sunar.
 - b) Hazır kod şablonları sağlar.
 - c) Aynı web sitesi için birden fazla konsept önerisi sunar.
 - d) Kullanıcıların sosyal medya alışkanlıklarını belirler.
 - e) Sitenin son görsel tasarımını otomatik olarak oluşturur.
3. Bir web sitesinin kullanıcı deneyimi optimizasyonunda yapay zekâ sistemleri hangi önerilerde bulunarak iyileştirme sağlayabilir?
 - a) Sadece sitenin altyapı maliyetlerini düşürme.
 - b) Menü yerleşimi, buton boyutları ve gezinme yolları hakkında.
 - c) Arama motorlarındaki sıralamayı doğrudan etkileme.
 - d) Site için gerekli sunucu kapasitesini belirleme.
 - e) Kullanıcıların kişisel bilgilerini toplama yöntemleri.
4. Yapay zekâ destekli araçlar, web tasarımının kodlama aşamasında hangi konuda duyarlı (responsive) tasarım sürecine katkı sağlar?
 - a) Sadece CSS dosyasının boyutunu küçültür.
 - b) Kod içindeki sözdizimi hatalarını otomatik olarak düzeltir.
 - c) Farklı cihaz ekranları için otomatik uyumlu tasarım varyantları meydana getirir.
 - d) Kodları farklı programlama dillerine çevirir.
 - e) Veritabanı bağlantılarını hızlandırır.
5. Web tasarımında video düzenleme ve üretim alanında öne çıkan bir yapay zekâ aracı aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) ChatGPT
 - b) MidJourney
 - c) SurferSEO
 - d) RunwayML
 - e) Uizard

6. Microsoft tarafından geliştirilen ve VS Code içine entegre edilen, geliştiricilerin hem kendi verileriyle özel modelleri kullanmasına hem de farklı yapay zekâ servislerini (Azure OpenAI, Hugging Face vb.) denemesine imkân tanıyan yapay zekâ geliştirme platformu eklentisi aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) GitHub Copilot
 - b) Codeium
 - c) Cline
 - d) Continue
 - e) AI Toolkit
7. Tarayıcı tabanlı yapay zekâ araçları ile web sitesi tasarlarırken, ilk adımda proje hazırlığı için ChatGPT'den hangi çıktılar istenebilir?
 - a) Sadece HTML ve CSS kodları.
 - b) Sadece görsel içerikler ve animasyonlar.
 - c) Hedef kitleye yönelik persona, proje hedefleri ve kullanıcı akışları gibi çıktıları.
 - d) Sitenin güvenlik protokolleri ve veritabanı şemaları.
 - e) Sadece SEO uyumlu anahtar kelime listesi.
8. VS Code içerisinde bir yapay zekâ asistanı (örneğin Copilot) kullanarak web sayfası geliştirirken, sohbet ekranında üretilen kodları yeni bir dosyaya aktarmak için hangi komut kullanılır?
 - a) "Save Code as HTML"
 - b) "Export to Project"
 - c) "Insert into New File"
 - d) "Generate Output File"
 - e) "Transfer Code"
9. Web tasarımında üretken yapay zekâ araçlarının kullanımında karşılaşılan başlıca etik tartışmalardan biri değildir?
 - a) Yapay zekâ tarafından üretilen içeriklerin özgünlüğü tartışmaları.
 - b) Yapay zekâ modellerinin eğitildiği verilerin gizliliği ve telif hakları.
 - c) Tasarımcının yaratıcılığının ve özgün yaklaşımlarının kısıtlanma riski.
 - d) Yapay zekâ sistemlerinin kod içindeki güvenlik açıklarını tespit edebilmesi.
 - e) Yapay zekâ tarafından üretilen kodların her zaman tamamen güvenli olacağının garanti edilememesi.

10. Üretken yapay zekâ araçlarının kullanım sınırlılıklarından biri olarak belirtilen, aynı komutlar (promptlar) verildiğinde dahi farklı sonuçlar üretilmesi durumu neye yol açabilir?
- a) Web sitesi performansında artışa.
 - b) Proje maliyetlerinde kesin bir düşüşe.
 - c) Tasarımlarda veya içeriklerde tutarsızlığa ve ek düzeltme ihtiyacına.
 - d) Arama motoru optimizasyonunun (SEO) otomatik olarak mükemmelleşmesine.
 - e) Sadece çok karmaşık web sitelerinin tasarlanabilmesine.

Cevap Anahtarı

1.d, 2.c, 3.b, 4.c, 5.d, 6.e, 7.c, 8.c, 9.d, 10.c.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Acosta-Vargas, P., Salvador-Acosta, B., Novillo-Villegas, S., Sarantis, D., & Salvador-Ullauri, L. (2024). Generative artificial intelligence and web accessibility: Towards an inclusive and sustainable future. *Emerging Science Journal*, 8(4), 1602-1621. <https://doi.org/10.28991/ESJ-2024-08-04-021>
- AlDahoul, N., Hong, J., Varvello, M., & Zaki, Y. (2025). Towards a world wide web powered by generative AI. *Scientific Reports*, 15(1), 7251. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-77301-0>
- Buendía-García, F., & Piris-Ruano, J. (2025). Using generative AI to support UX design students in web development courses. *Applied Sciences*, 15(13), 7389. <https://doi.org/10.3390/app15137389>
- ChatGPT. (t.y.). ChatGPT. Geliş tarihi 07 Eylül 2025, gönderen <https://chatgpt.com/?locale=en-US>
- Jin, J., Yang, M., Hu, H., Guo, X., Luo, J., & Liu, Y. (2025). Empowering design innovation using AI-generated content. *Journal of Engineering Design*, 36(1), 1-18. <https://doi.org/10.1080/09544828.2024.2401751>
- Nitesh Upadhyaya. (2024). Artificial intelligence in web development: Enhancing automation, personalization, and decision-making. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, 534-540. <https://doi.org/10.48175/IJARSC-19367>
- Peng, S., Kalliamvakou, E., Cihon, P., & Demirer, M. (2023). *The impact of AI on developer productivity: Evidence from GitHub Copilot* (No. arXiv:2302.06590). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.06590>
- Shihab, M. I. H., Hundhausen, C., Tariq, A., Haque, S., Qiao, Y., & Mulanda, B. (2025). The effects of GitHub Copilot on computing students' programming effectiveness, efficiency, and processes in brownfield programming tasks. *Proceedings of the 2025 ACM Conference on International Computing Education Research V.1*, 407-420. <https://doi.org/10.1145/3702652.3744219>
- Soylu, H. Y., & Karaca Şalgamcioğlu, B. (2021). Öğrenci bakış açısıyla disiplinlerarası stüdyo dersi katılımcı personaları. *ARTS: Artuklu Sanat ve Beşeri Bilimler Dergisi*, 6, 41-77. <https://doi.org/10.46372/arts.896745>
- Vera-Amaro, G., & Rojano-Cáceres, J. R. (2025). Towards accessible website design through artificial intelligence: A systematic literature review. *Information and Software Technology*, 186, 107821. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2025.107821>
- Ziegler, A., Kalliamvakou, E., Li, X. A., Rice, A., Rifkin, D., Simister, S., Sittampalam, G., & Aftandilian, E. (2022). Productivity assessment of neural code completion. *Proceedings of the 6th ACM SIGPLAN International Symposium on Machine Programming*, 21-29. <https://doi.org/10.1145/3520312.3534864>